PROYECTO INTERMODULAR · 2.º DAM · SNEAKER FACTORY

Odoo en NOVA Sneakers

Instalación, fabricación e integración con el servidor del proyecto

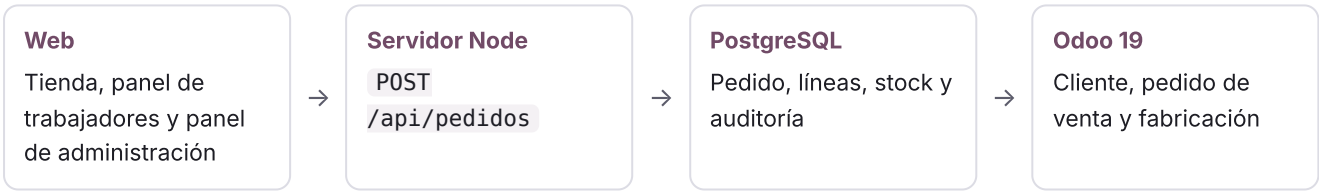
Autores	Ivan Bermejo, Omar y Álvaro
Tareas realizadas	OD-01 Instalación y configuración · OD-02 Variantes, referencias y usuarios · OD-03 Venta · OD-04 Fabricación · OD-05 Entrega y stock · OD-06 Factura y pago · Conexión de Odoo con el servidor. **Todas hechas.**
Versión	Odoo 19.0 Community sobre Ubuntu 24.04 (OrbStack)
Fecha	13 de noviembre de 2026

Índice

1. Entorno: máquina Ubuntu en OrbStack
2. Instalación de Odoo 19 (OD-01)
3. Base de datos y aplicaciones
4. Producto y fabricación de la Runner X (OD-04)
5. Recorrido completo del pedido Custom (OD-03 a OD-06)
6. Productos y ventas creados desde la integración
7. Conexión del servidor con Odoo (API JSON-2)
8. Variantes por talla, usuarios y stock (OD-02)
9. Estado final y pruebas
.0. Anexo: comandos útiles

Qué papel tiene Odoo en el proyecto

Odoo es el núcleo empresarial de NOVA Sneakers: clientes, ventas, fabricación, inventario y facturación. PostgreSQL del proyecto (`nova_sneakers`) guarda el caso académico con sus triggers y auditoría, y el servidor Node/Express une los dos mundos: cuando la web crea un pedido, se guarda en PostgreSQL y se envía a Odoo como pedido de venta.



> El enunciado no exige una conexión automática con Odoo (basta con archivos y procedimientos documentados). La conexión por API es una mejora del equipo, descrita en el apartado 7.

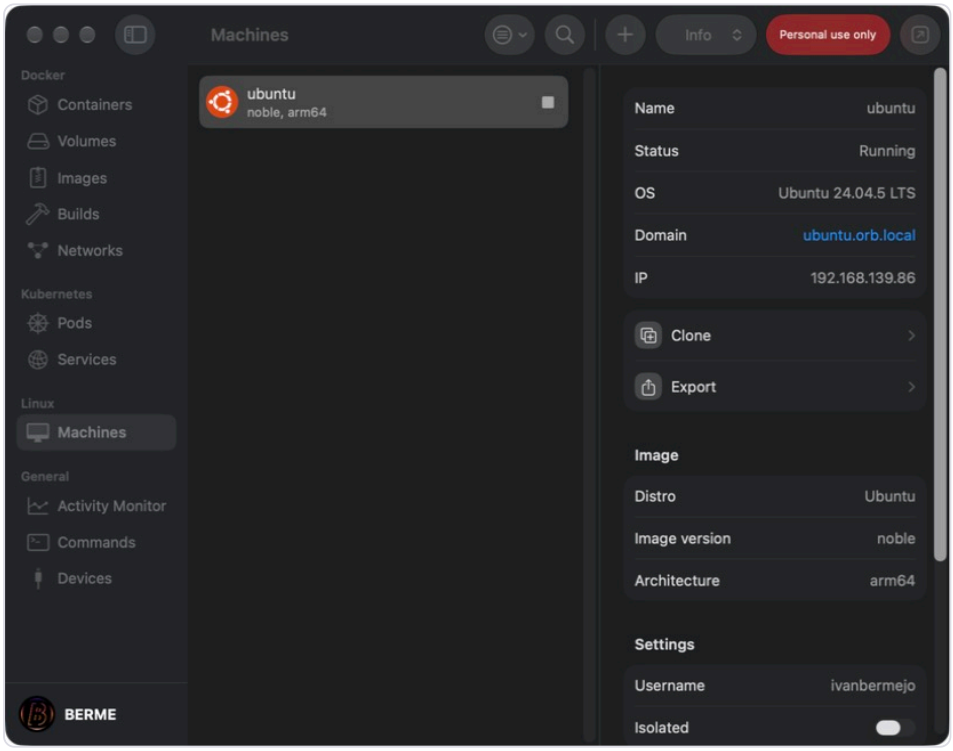
1. Entorno: máquina Ubuntu en OrbStack

Odoo corre en una máquina Linux de OrbStack dentro del Mac. OrbStack crea la máquina con un dominio local propio, así que Odoo es accesible desde el navegador del Mac sin configurar red.

Dato	Valor
Máquina	`ubuntu`
Sistema	Ubuntu 24.04.5 LTS (noble), arquitectura arm64
Dominio	`ubuntu.orb.local`
Usuario	`ivanbermejo`
Acceso a Odoo	`http://ubuntu.orb.local:8069`

Crear la máquina

1. Instalar OrbStack en el Mac.
2. En **Linux → Machines**, pulsar **+**, elegir Ubuntu 24.04 (noble) y llamarla `ubuntu`.
3. Entrar en la máquina desde la terminal del Mac con `orb -m ubuntu` (o `ssh ubuntu@orb`).



Captura 01 · Máquina ubuntu en OrbStack, en ejecución

2. Instalación de Odoo 19 (OD-01)

Se usa el paquete oficial `.deb` del repositorio nightly de Odoo 19. Así Odoo queda instalado como servicio del sistema y se actualiza con `apt`.

Paso 1 · PostgreSQL

```
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql
```

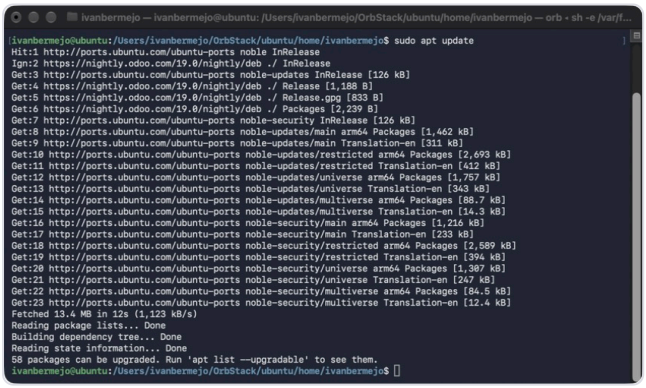
Paso 2 · Repositorio de Odoo 19

```
wget -q -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg]
https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
sudo apt update
```

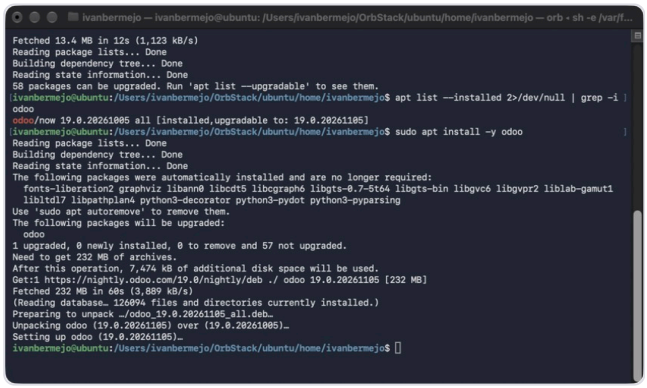
Paso 3 · Instalar Odoo

```
sudo apt install -y odoo
```

En la captura, Odoo ya estaba instalado en la versión 19.0.20261005 y se actualizó a la 19.0.20261105 con el mismo comando.



Captura 02 · `apt update` leyendo el repositorio nightly.odoo.com/19.0



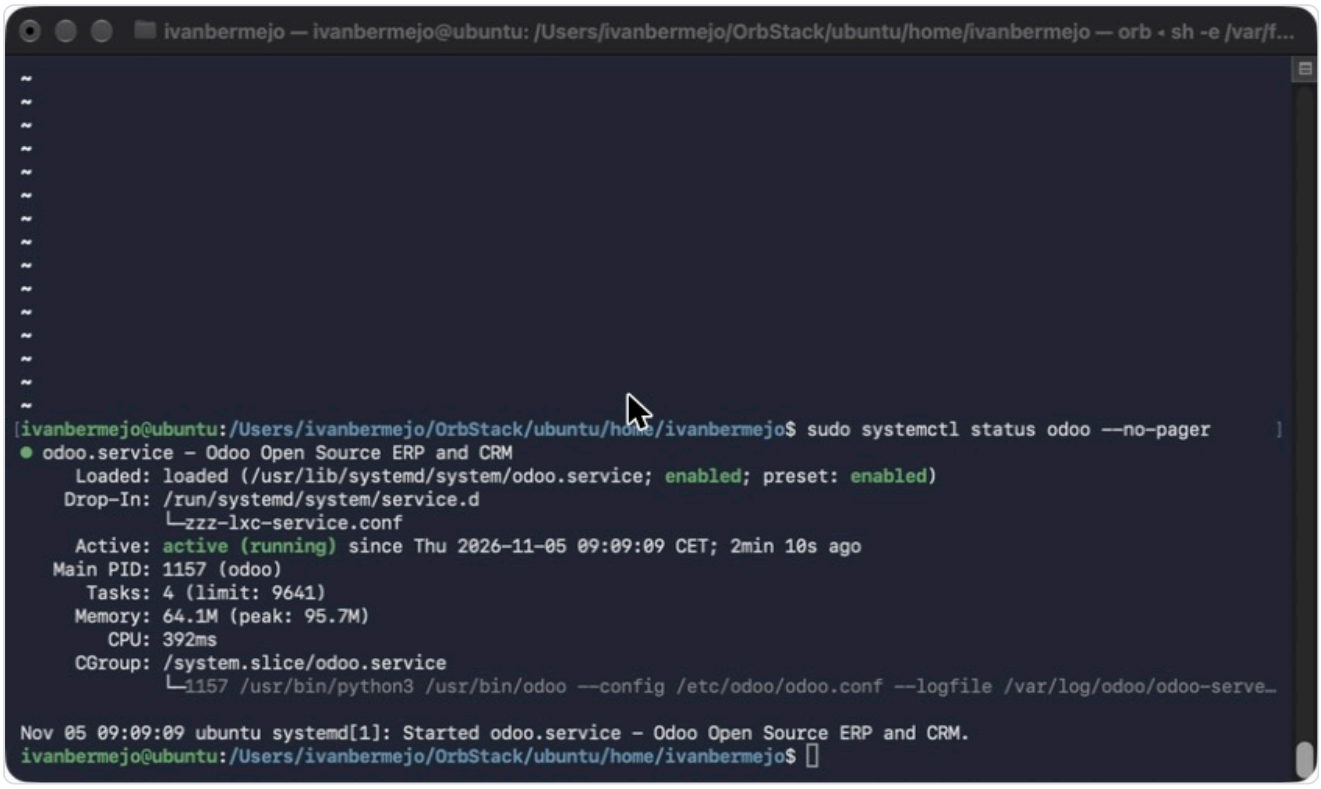
Captura 03 · Instalación y actualización del paquete odoo

2. Instalación de Odoo 19 (continuación)

Paso 4 · Comprobar el servicio

```
sudo systemctl status odoo --no-pager
```

El paquete crea el servicio `odoo.service`, activado al arrancar. Debe aparecer **active (running)**.



Captura 04 · Servicio odoo activo

Elemento	Ruta o valor
Servicio	`/usr/lib/systemd/system/odoo.service`
Configuración	`/etc/odoo/odoo.conf`
Registro (log)	`/var/log/odoo/odoo-server.log`
Puerto	8069
Usuario de PostgreSQL	`odoo` (lo crea el paquete)

Paso 5 · Primer acceso

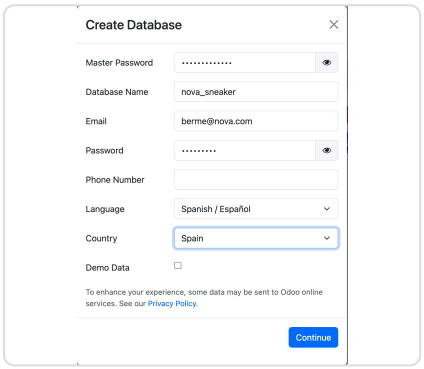
1. Abrir `http://ubuntu.orb.local:8069` en el navegador del Mac.
2. Crear la base de datos (apartado 3) con idioma español y país España.
3. Entrar con el usuario administrador creado en ese paso.

> La contraseña maestra y la del administrador no se escriben en este documento ni se suben al repositorio.

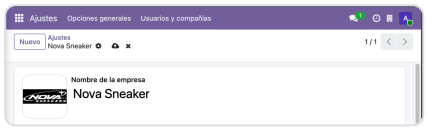
3. Base de datos y aplicaciones

Dato	Valor
Base de datos de Odoo	`nova_sneaker`
Empresa	Nova Sneaker
Idioma / moneda	Español / euro, IVA 21 %
Base del proyecto (aparte)	`nova_sneakers`, en el mismo PostgreSQL, con los scripts de Omar

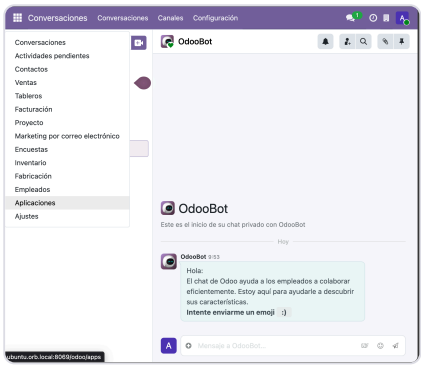
Las dos bases conviven en el mismo servidor PostgreSQL pero son independientes: Odoo no lee las tablas del proyecto ni al revés. La relación entre ellas la hace el servidor Node (apartado 7).



Captura 11 · Creación de la base nova_sneaker: español, España y sin datos de demostración



Captura 12 · Empresa Nova Sneaker con su logotipo (Ajustes → Compañías)



Captura 05 · Menú con las aplicaciones instaladas

Aplicaciones usadas

Aplicación	Para qué se usa
Contactos	Clientes de la tienda (se buscan por email)
Ventas	Pedidos de venta que llegan desde la web
Inventario	Productos, existencias y movimientos
Fabricación	Listas de materiales y órdenes de fabricación
Facturación	Facturas de los pedidos (OD-06)

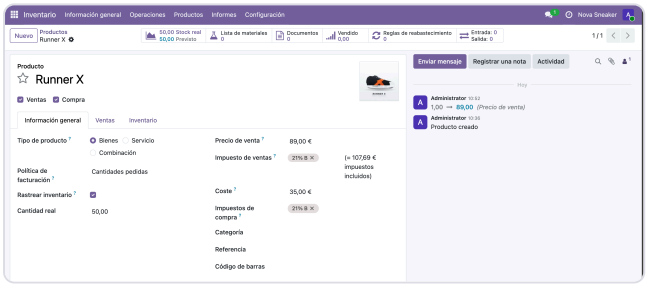
Se instalan desde **Aplicaciones**, pulsando **Activar** en cada una (captura 05).

4. Producto y fabricación de la Runner X (OD-04)

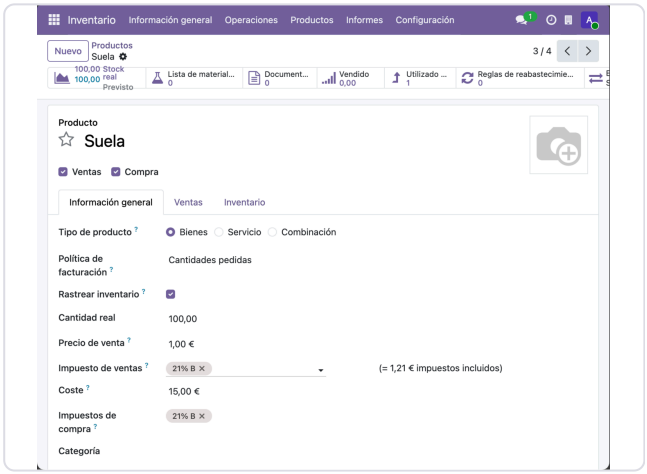
Producto terminado

En **Inventario → Productos → Nuevo** se creó la Runner X como producto fabricado y con inventario.

Campo	Valor
Nombre	Runner X
Tipo	Bienes, con **Rastrear inventario** activado
Se puede	Vender y comprar
Precio de venta	99,90 € (antes 89 €)
Coste	35,00 €
Política de facturación	Cantidades pedidas
Stock inicial	50 unidades



Captura 06 · Ficha de la Runner X con 50 unidades



Captura 13 · Componente Suela: producto con inventario, 100 unidades y coste 15 €

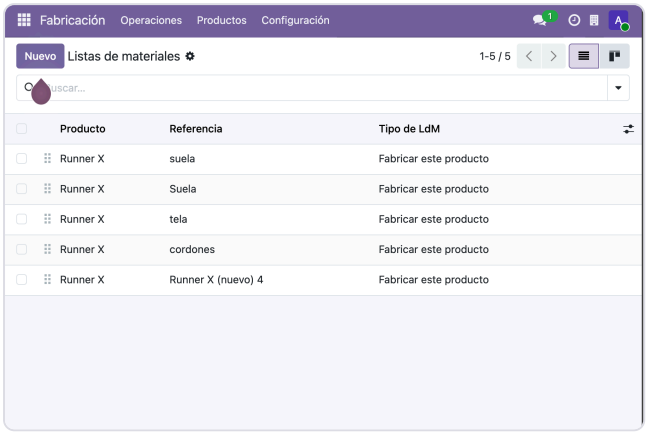
Lista de materiales

En **Fabricación → Productos → Listas de materiales → Nuevo** se define qué consume un par de Runner X:

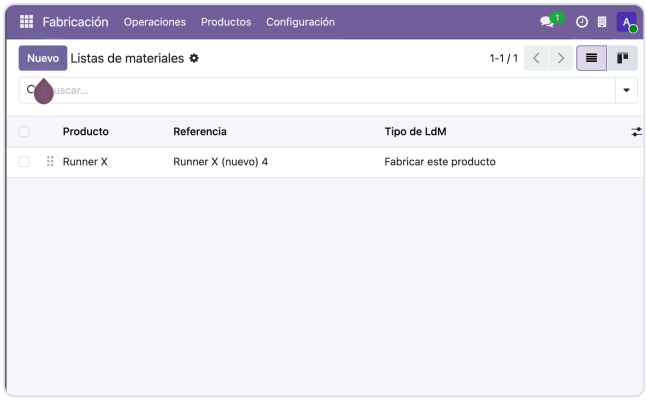
Componente	Cantidad por par
Suela	1
Tela	1
Cordones	1

Los componentes se crean como productos de tipo Bienes con inventario, igual que la Runner X.

Por las pruebas había 5 listas de materiales de la Runner X (captura 16). Se archivaron 4 y se dejó una, `Runner X (nuevo) 4`, para que cada orden use siempre la misma (captura 15).



Captura 16 · Antes: 5 listas de materiales



Captura 15 · Después: una sola lista

4. Fabricación (continuación)

Flujo de una orden de fabricación

1 · Borrador
Se crea la orden con producto, cantidad y lista de materiales

→

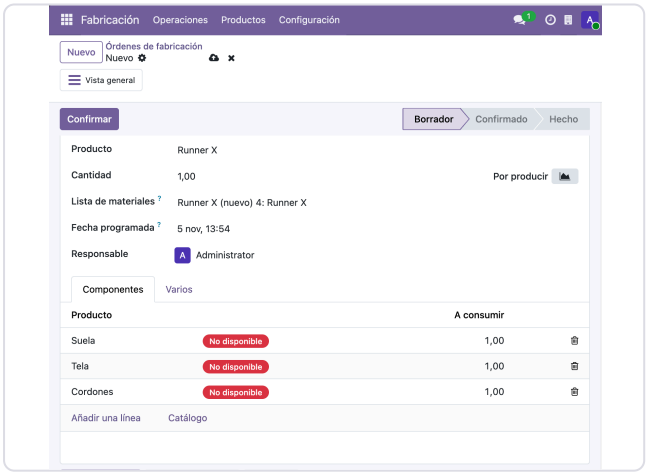
2 · Componentes
Hay existencias de suela, tela y cordones

→

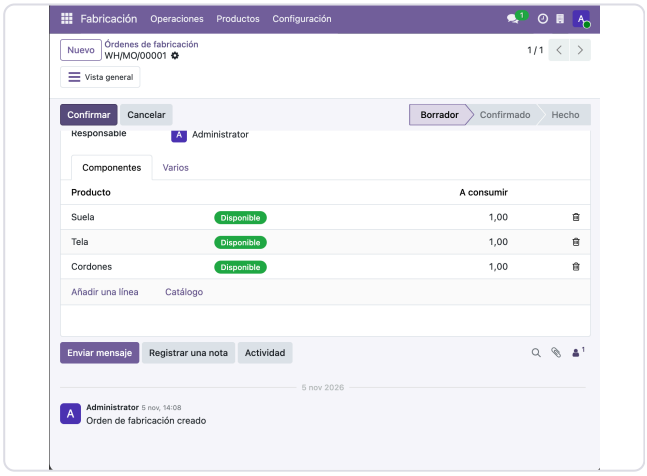
3 · Confirmado
Se reservan los componentes

→

4 · Hecho
Se consumen componentes y entra el producto



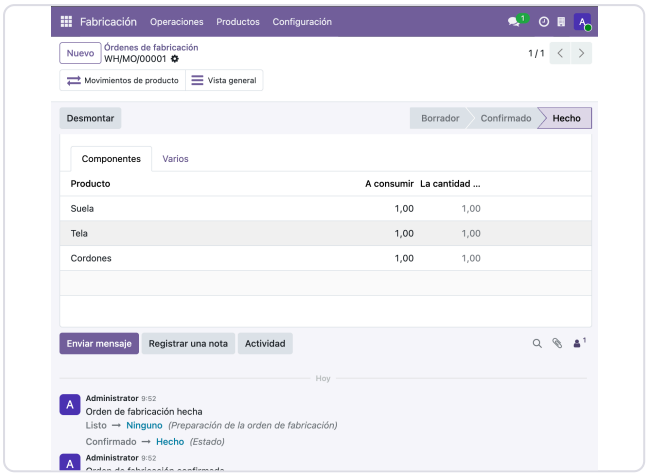
Captura 07 · Orden nueva en borrador, sin componentes en stock (5 nov)



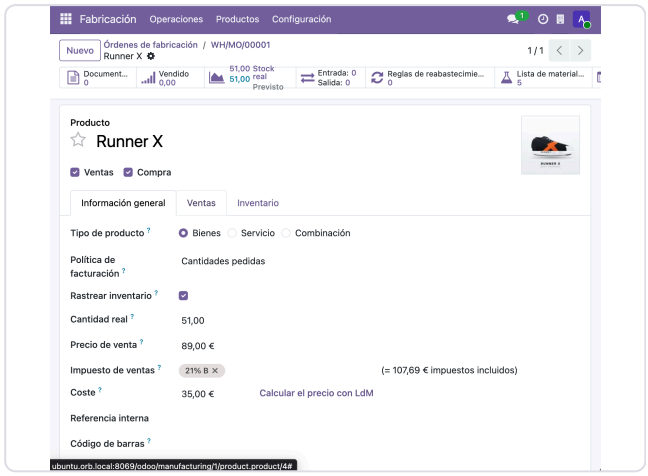
Captura 08 · WH/MO/00001 con los tres componentes disponibles

1. **Fabricación → Operaciones → Órdenes de fabricación → Nuevo**. Producto Runner X, cantidad 1. Odoo rellena la lista de materiales y los componentes.
2. Al principio los componentes salen como **No disponible** porque no hay existencias (captura 07).
3. Se da entrada de existencias de suela, tela y cordones desde Inventario. Al volver a la orden pasan a **Disponible** (captura 08).
4. Se pulsa **Confirmar** y después **Producir**. La orden `WH/MO/00001` pasa a **Hecho** (captura 09).

4. Fabricación (resultado)



Captura 09 · WH/MO/00001 en estado Hecho: consumido 1 de cada componente



Captura 10 · La Runner X pasa de 50 a 51 unidades

Qué demuestra

- La lista de materiales funciona: al terminar la orden se consumen 1 suela, 1 tela y 1 par de cordones.
- El inventario se actualiza solo: la Runner X sube de 50 a 51 unidades y los movimientos quedan en **Movimientos de producto**.
- El historial (chatter) de la orden registra quién la confirmó y la terminó y cuándo.

Relación con el pedido Custom

En el caso del pedido personalizado de 40 pares, la venta se confirma en Ventas y la fabricación se lanza con una orden por la cantidad pedida. Hoy la orden se crea a mano; enlazarla con el estado `en_preparacion` del proyecto queda como mejora (apartado 9). El recorrido completo de un pedido Custom de 40 pares está en el apartado 5.

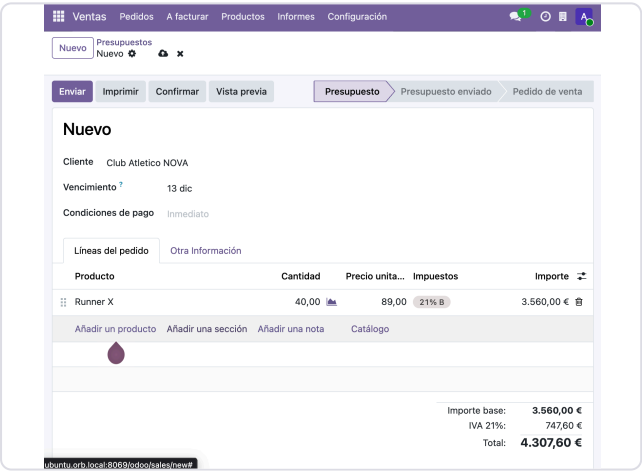
5. Recorrido completo del pedido Custom (OD-03 a OD-06)

Pedido de 40 pares de Runner X para el cliente Club Atletico NOVA, llevado de principio a fin dentro de Odoo el 13 de noviembre de 2026: venta, fabricación, entrega y factura.

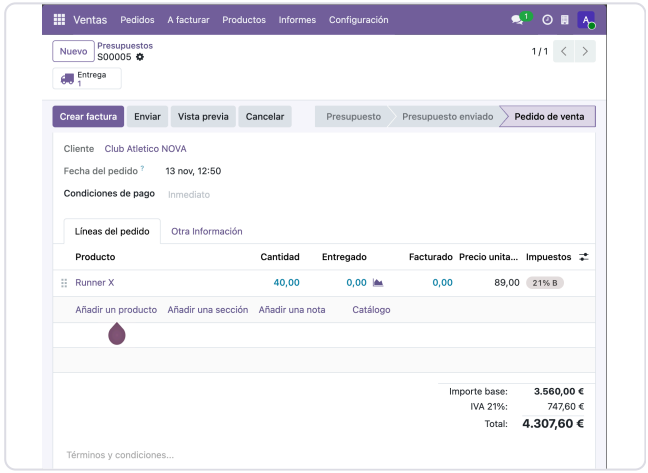
Paso	Documento	Resultado
1 · Venta (OD-03)	`S00005`	40 Runner X a 89,00 €: 3.560,00 € sin IVA, 747,60 € de IVA, 4.307,60 € en total
2 · Fabricación (OD-04)	`WH/MO/00002`	40 de 40 producidas; consume 40 suelas, 40 telas y 40 cordones
3 · Entrega (OD-05)	`WH/OUT/00005`	40 Runner X entregadas al cliente, origen S00005
4 · Factura (OD-06)	`INV/2026/00001`	3.560,00 € más IVA, estado Pagado

1 · Venta

En **Ventas → Pedidos → Presupuestos → Nuevo**: cliente, una línea con la Runner X y cantidad 40, y **Confirmar**. Al confirmar aparece el botón **Entrega** con la entrega ya creada.



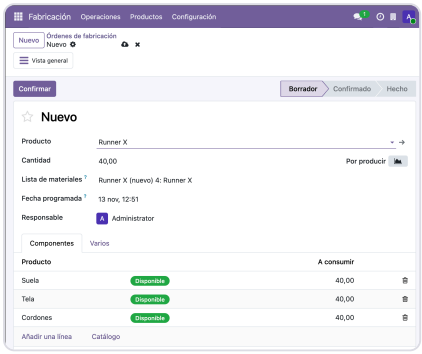
Captura 17 · Presupuesto con 40 Runner X



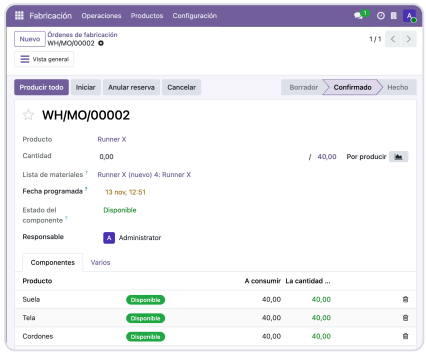
Captura 18 · Pedido S00005 confirmado, con el botón Entrega

2 · Fabricación

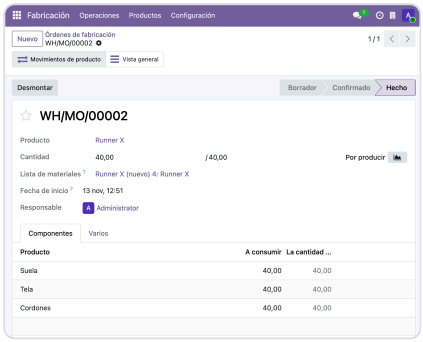
En **Fabricación → Órdenes de fabricación → Nuevo**: Runner X, cantidad 40. Odoo carga la lista de materiales `Runner X (nuevo) 4` y reserva los componentes (en verde porque hay 99 de cada uno). Se pulsa **Confirmar** y **Producir todo**. La orden se creó a mano con el pedido como origen: la venta no genera sola la fabricación, y hacerlo queda como mejora (apartado 9).



Captura 19 · Orden en borrador, componentes disponibles



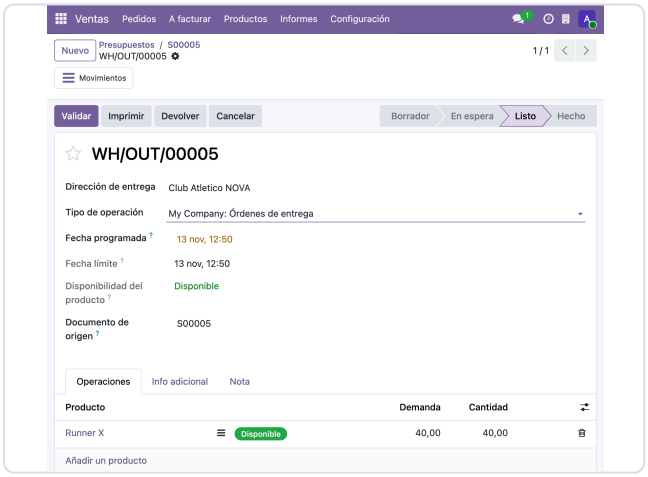
Captura 20 · WH/MO/00002 confirmada



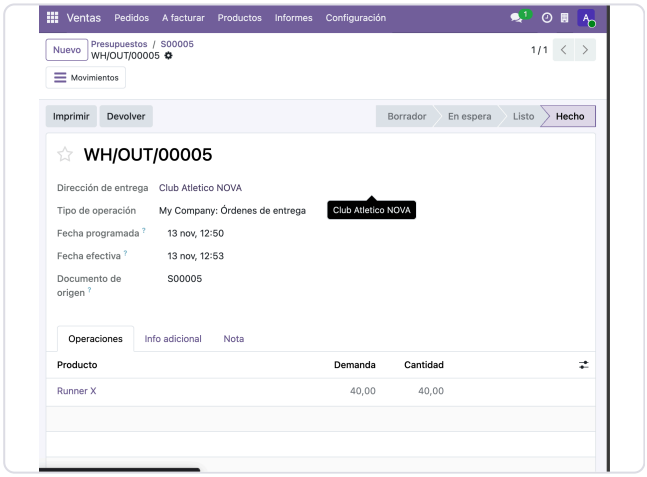
Captura 21 · WH/MO/00002 en Hecho: 40/40

3 · Entrega

Desde el pedido, botón **Entrega → Validar**. La entrega pasa de **Listo** a **Hecho** y sale el stock de las 40 Runner X.



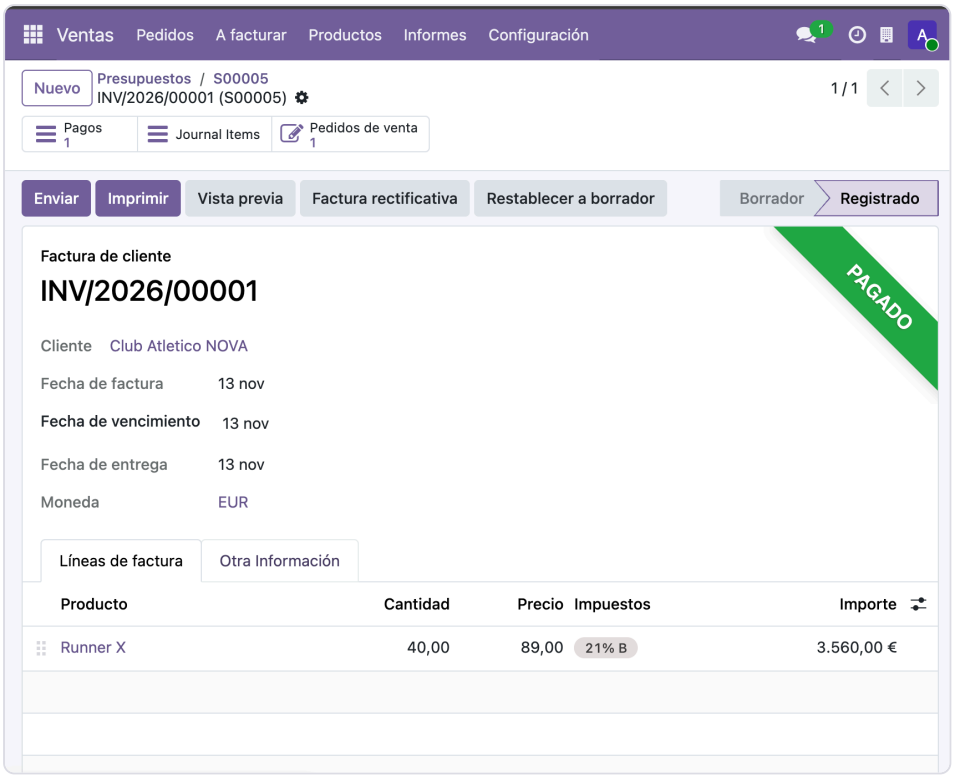
Captura 22 · WH/OUT/00005 en Listo, lista para validar



Captura 23 · WH/OUT/00005 en Hecho (13 nov, 12:53)

4 · Factura

Desde el pedido, **Crear factura → Confirmar → Registrar pago**. La factura queda registrada y marcada como **Pagado**, enlazada al pedido S00005 y a su pago.



Captura 24 · Factura INV/2026/00001 del Club Atletico NOVA, pagada

6. Productos y ventas creados desde la integración

Para probar la conexión se crearon en Odoo, con un script en Python (XML-RPC) y después con el servidor Node, los datos que usan los pedidos de la web. La clave que une Odoo con PostgreSQL es la **referencia interna** del producto, igual al SKU del proyecto (`NOVA-<id_variante>-<talla>`).

Qué	Dónde en Odoo	Detalle
Cliente	Contactos	Se busca por email; si no existe, se crea
4 productos	Inventario → Productos	`NOVA-4-40` a `NOVA-4-43` , 20 unidades cada uno (después archivados al crear las variantes, apartado 8)
Pedidos de venta	Ventas → Pedidos	Ver tabla siguiente

Pedido Odoo	Referencia del cliente	Origen	Importe sin IVA
S00001	NOVA-0011	Script Python con un pedido de prueba de la BD de Omar	4.796,00 € (5.803,16 € con IVA)
S00002	NOVA-PRUEBA-1	Prueba del conector (repetida: no se duplica)	—
S00003	NOVA-0012	Web → servidor, tras un fallo y reintento	119,90 €
S00004	NOVA-0013	Web → servidor, 2 líneas y personalización	599,50 €

Odoo numera sus pedidos por su cuenta (`S0000N`) y guarda la referencia del proyecto en **Referencia del cliente** (`client_order_ref`). Así cualquier pedido se encuentra en los dos sistemas con la misma referencia.

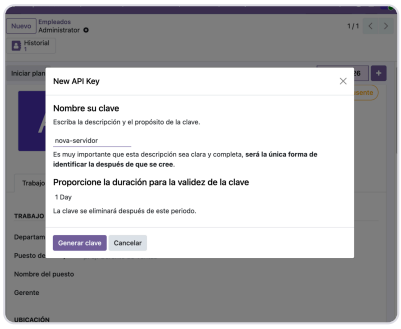
> Estos productos de prueba se sustituyeron después por las variantes de la Runner X con la misma referencia interna (apartado 8). El precio de la Runner X se ajustó después a 99,90 €, el de PostgreSQL.

7. Conexión del servidor con Odoo (API JSON-2)

Odoo 19 tiene una API JSON nueva (`/json/2`). El servidor la llama con `fetch` , sin librerías extra. El código está en `servidor/odoo.js` y `servidor/pedidos.js` .

Clave de API

1. En Odoo: avatar → **Mi perfil / Preferencias → Seguridad → Nueva clave de API**.
2. La clave solo se muestra una vez. Se guarda en el `.env` del servidor, nunca en el repositorio.



Captura 14 · Creación de la clave de API «nova-servidor»

```
ODOO_URL=http://127.0.0.1:8069
ODOO_DB=nova_sneaker
ODOO_API_KEY=(clave de API)
```

> Usar `127.0.0.1` y no `localhost` : Node 18 resuelve `localhost` a IPv6 y Odoo escucha en IPv4, y la conexión falla con `fetch failed` .

Formato de las llamadas

```
POST {ODOO_URL}/json/2/<modelo>/<método>
Authorization: bearer <clave de API>
X-Odoo-Database: nova_sneaker
Content-Type: application/json

{ "domain": [["default_code", "=", "NOVA-4-42"]], "fields": ["id", "name"] }
```

7. Conexión (continuación)

Qué hace el conector al recibir un pedido

Paso	Modelo y método
1. ¿Ya existe el pedido?	`sale.order / search_read` por `client_order_ref`. Si existe, lo devuelve (`yaExistia: true`) y no crea otro
2. Cliente	`res.partner / search_read` por email, o `create`
3. Productos	`product.product / search_read` por `default_code` = SKU
4. Crear la venta	`sale.order / create` con sus líneas y la personalización en la nota
5. Confirmar	`sale.order / action_confirm`
6. Comprobar	`sale.order / read` : compara `amount_untaxed` con el total de PostgreSQL

Endpoints del servidor

Método	Ruta	Qué hace
POST	`/api/pedidos`	Crea el pedido en PostgreSQL (una transacción) y lo envía a Odoo
GET	`/api/pedidos/odoo-pendientes`	Lista los pedidos guardados que Odoo aún no tiene
POST	`/api/pedidos/:id/reintentar-odoo`	Reenvía a Odoo un pedido pendiente

Ejemplo de petición

```
curl -s -X POST http://localhost:3000/api/pedidos \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"id_cliente":1,"lineas":[{"id_producto_sku":4,"cantidad":1}]}'
```

Si Odoo falla

- El pedido se queda guardado y confirmado en PostgreSQL. Odoo nunca bloquea una venta.
- Se registra `odoo_pendiente` en `log_eventos` con el error, y la respuesta lleva `odoo.ok = false`.
- Cuando Odoo vuelve, `reintentar-odoo` lo envía y se registra `odoo_ok`.
- Probado con NOVA-0012: con la clave rechazada (401) quedó pendiente, y al reintentar se creó S00003.

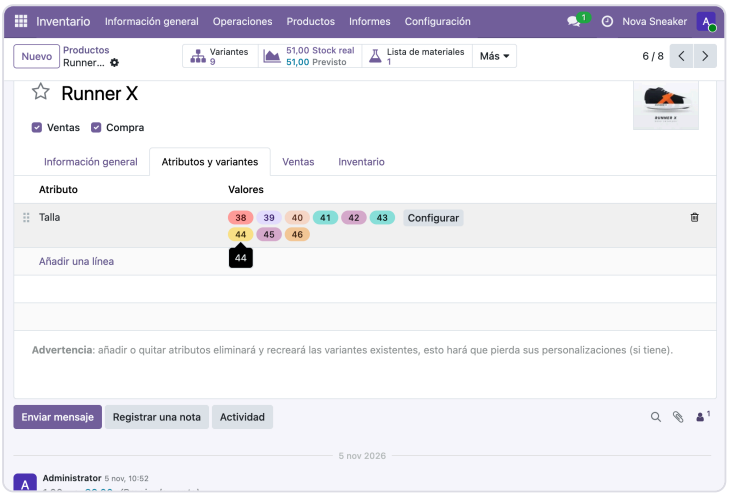
Stock

El stock de las ventas web lo controla PostgreSQL (trigger al pasar a `confirmado`). Odoo lleva su propio inventario, que se mueve con la fabricación y las entregas, pero no se sincroniza con el del proyecto.

8. Variantes por talla, usuarios y stock (OD-02)

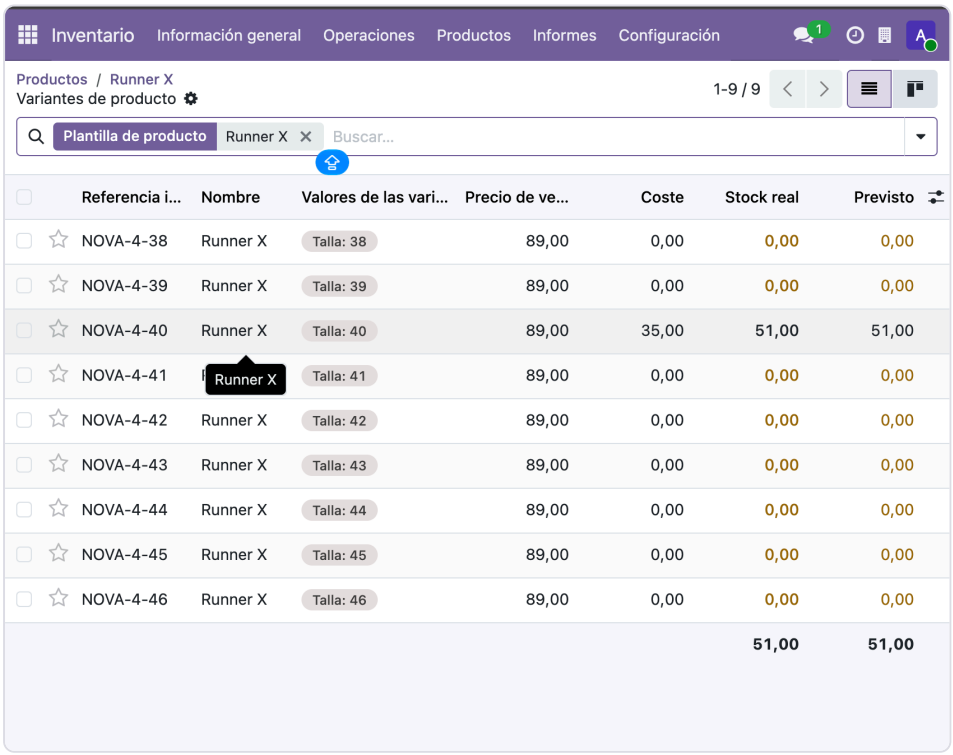
Variantes de la Runner X

Se activó **Variantes** en Inventario → Configuración → Ajustes. En la ficha de la Runner X, pestaña **Atributos y variantes**, se creó el atributo **Talla** (creación de variantes al instante) con los valores 38 a 46, en **una sola línea**. Con una línea por talla Odoo no genera variantes; con una sola línea crea 9, una por talla.



Captura 26 · Runner X: una línea Talla con 9 valores y el botón Variantes (9)

A cada variante se le puso la **referencia interna** igual al SKU del proyecto, `NOVA-4-38` a `NOVA-4-46`. Es la clave por la que el servidor encuentra el producto al crear el pedido de venta. Antes se archivaron los productos sueltos `NOVA-4-40` a `43` para que no hubiera referencias repetidas.

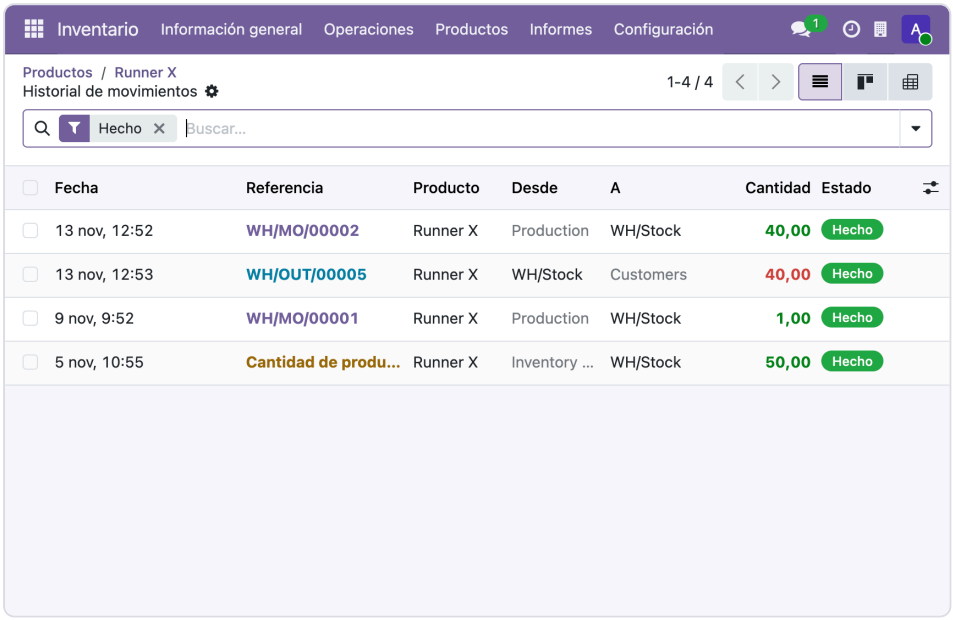


Captura 27 · Variantes de producto de la Runner X con su referencia interna

> El stock original de la Runner X (51 unidades) quedó en la variante de la talla 40; las demás están a 0. El precio de venta de la Runner X se cambió de 89 € a 99,90 € para igualarlo con el de PostgreSQL. El pedido S00005 se hizo antes del cambio, a 89 €.

Trazabilidad del stock

El historial de movimientos de la Runner X recoge todo el recorrido: inventario inicial, fabricación de prueba, fabricación del pedido Custom y su entrega.

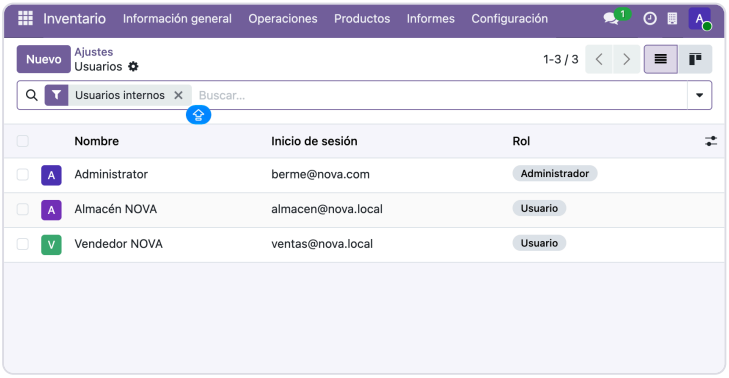


Captura 25 · Historial de movimientos: +50, +1 (WH/MO/00001), +40 (WH/MO/00002), −40 (WH/OUT/00005) = 51

Usuarios

Además del administrador se crearon dos usuarios internos con permisos mínimos para su función:

Usuario	Inicio de sesión	Permisos
Vendedor NOVA	`ventas@nova.local`	Ventas: usuario
Almacén NOVA	`almacen@nova.local`	Inventario: usuario · Fabricación: usuario



Captura 28 · Usuarios internos de Odoo

9. Estado final y pruebas

Hecho y probado

- Ubuntu 24.04 en OrbStack con Odoo 19 como servicio y base `nova_sneaker`.
- Ventas, Inventario, Fabricación, Facturación y Contactos instalados.
- Runner X con lista de materiales y orden de fabricación `WH/MO/00001` terminada (stock 50 → 51).
- Pedido Custom S00005 de 40 pares recorrido entero: fabricación `WH/MO/00002`, entrega `WH/OUT/00005` y factura `INV/2026/00001` pagada.
- Lista de materiales de la Runner X limpiada: queda una sola.
- Runner X con 9 variantes por talla y referencias `NOVA-4-38` a `NOVA-4-46` (OD-02).
- Usuarios de ventas y de almacén creados.
- Pedidos de la web creados y confirmados en Odoo: S00003 (119,90 €) y S00004 (599,50 €), con importes iguales a PostgreSQL.
- Sin duplicados (búsqueda por `client_order_ref`) y reintento tras fallo.

Tareas de Odoo

Tarea	Estado	Dónde está
OD-01 · Instalación de Odoo	Hecha	Apartados 1 a 3
OD-02 · Variantes, referencias y usuarios	Hecha	Apartado 8
OD-03 · Venta del pedido Custom	Hecha	Apartado 5
OD-04 · Producto y fabricación	Hecha	Apartados 4 y 5
OD-05 · Entrega y stock	Hecha	Apartados 5 y 8
OD-06 · Factura y pago	Hecha	Apartado 5

Mejoras posibles

- Que la venta cree sola la orden de fabricación, ligada al estado `en_preparacion` del proyecto. Hoy se crea a mano.
- Sincronizar el stock entre Odoo y PostgreSQL. Hoy cada uno lleva el suyo.
- Cargar el resto del catálogo (60 SKU) como variantes. Hoy está la Runner X con sus 9 tallas.

10. Anexo: comandos útiles

Servicio

```
sudo systemctl status odoo --no-pager
sudo systemctl restart odoo
sudo systemctl stop odoo
sudo tail -f /var/log/odoo/odoo-server.log
```

Actualizar Odoo

```
sudo apt update
sudo apt install -y odoo
```

Desde el Mac

```
orb -m ubuntu
orb -m ubuntu sudo systemctl status odoo --no-pager
```

Probar la clave de API

```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8069/json/2/sale.order/search_read \
  -H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
  -H "X-Odoo-Database: nova_sneaker" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"domain":[],"fields":["name","client_order_ref","amount_untaxed"],"limit":5}'
```

Si responde con una lista de pedidos, la clave y la base son correctas. Un `401 Invalid apikey` indica que la clave no es válida o no corresponde a esa base.

Copia de seguridad

Desde `http://ubuntu.orb.local:8069/web/database/manager` → **Backup** de `nova_sneaker` (formato zip con el almacén de archivos). Se guarda fuera del repositorio.